

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Ingeniería - Carrera de Ingeniería de Software



PRUEBA PRÁCTICA - UNIDAD IV

Sistema de Gestión de Pedidos

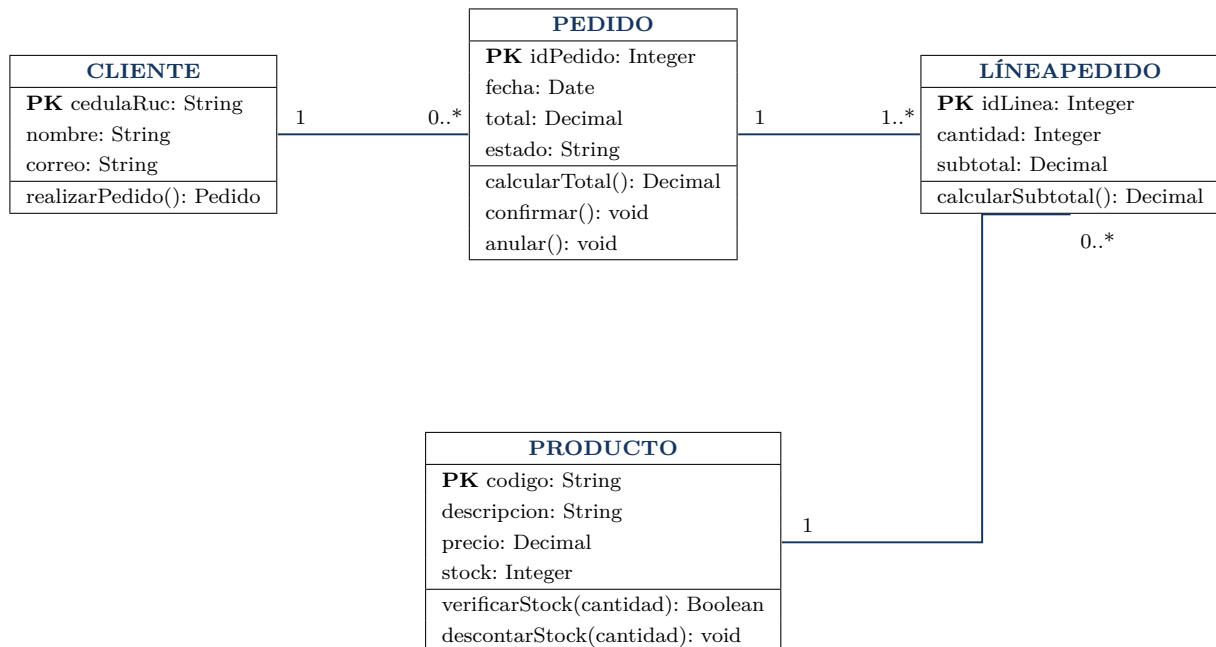
Estudiante:	Ponce Rivera Mery Helenmey
Asignatura:	Ingeniería de Requisitos (ISR-401)
Curso:	4to "A" Software
Docente:	Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron
Fecha:	11/08/2026
Repositorio:	github.com/Mery-003/ISR401-UnidadIV-PruebaPractica-PonceMery

Caso práctico. Una tienda en línea requiere un módulo para gestionar los pedidos de sus clientes. Un Cliente, identificado por cédula/RUC, nombre y correo, puede realizar cero o más Pedidos. Cada Pedido posee identificador, fecha y total, contiene una o más Líneas de pedido y cada línea referencia un Producto con código, descripción, precio y stock. Al registrar un pedido, el sistema verifica la disponibilidad de stock: si existe, confirma el pedido; si no, notifica el faltante. Un pedido confirmado puede despacharse, entregarse o anularse mientras no haya sido entregado. El sistema debe registrar pedidos con rapidez y proteger los datos personales del cliente.

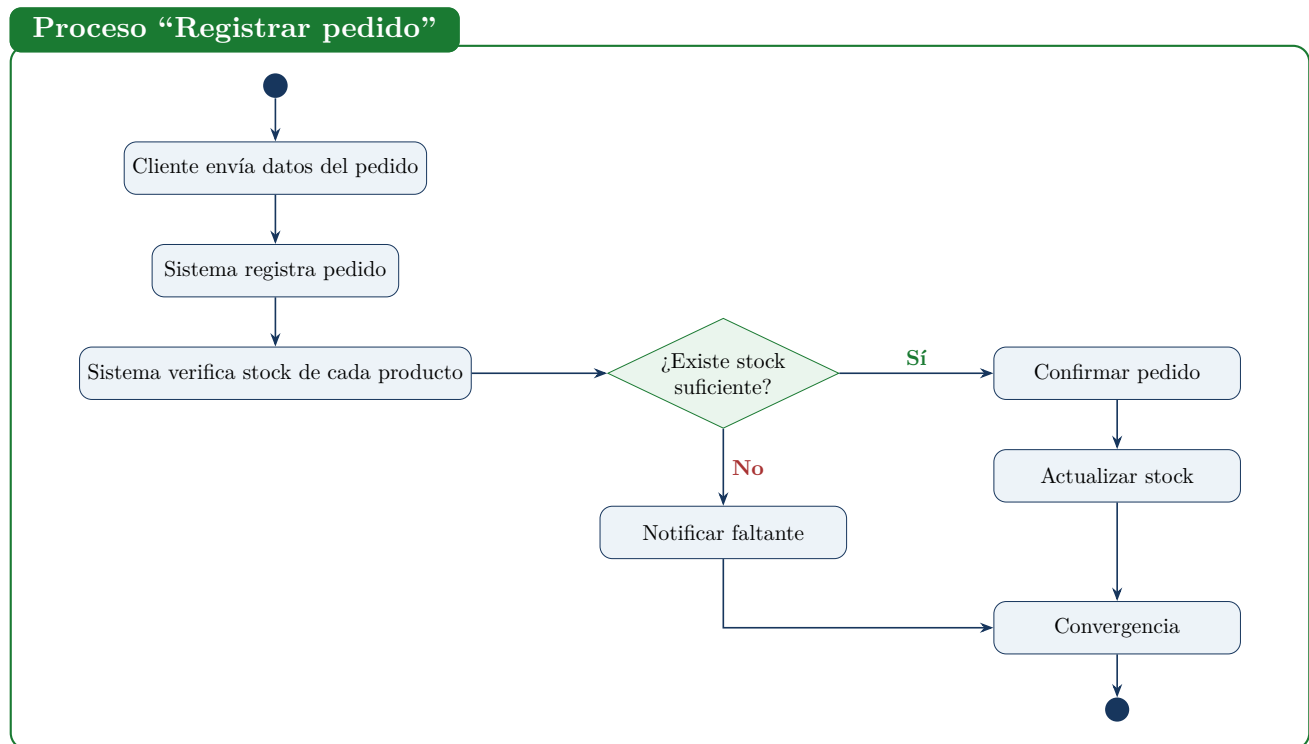
P1. Modelo de datos - Diagrama de clases UML

Diagrama de clases del dominio

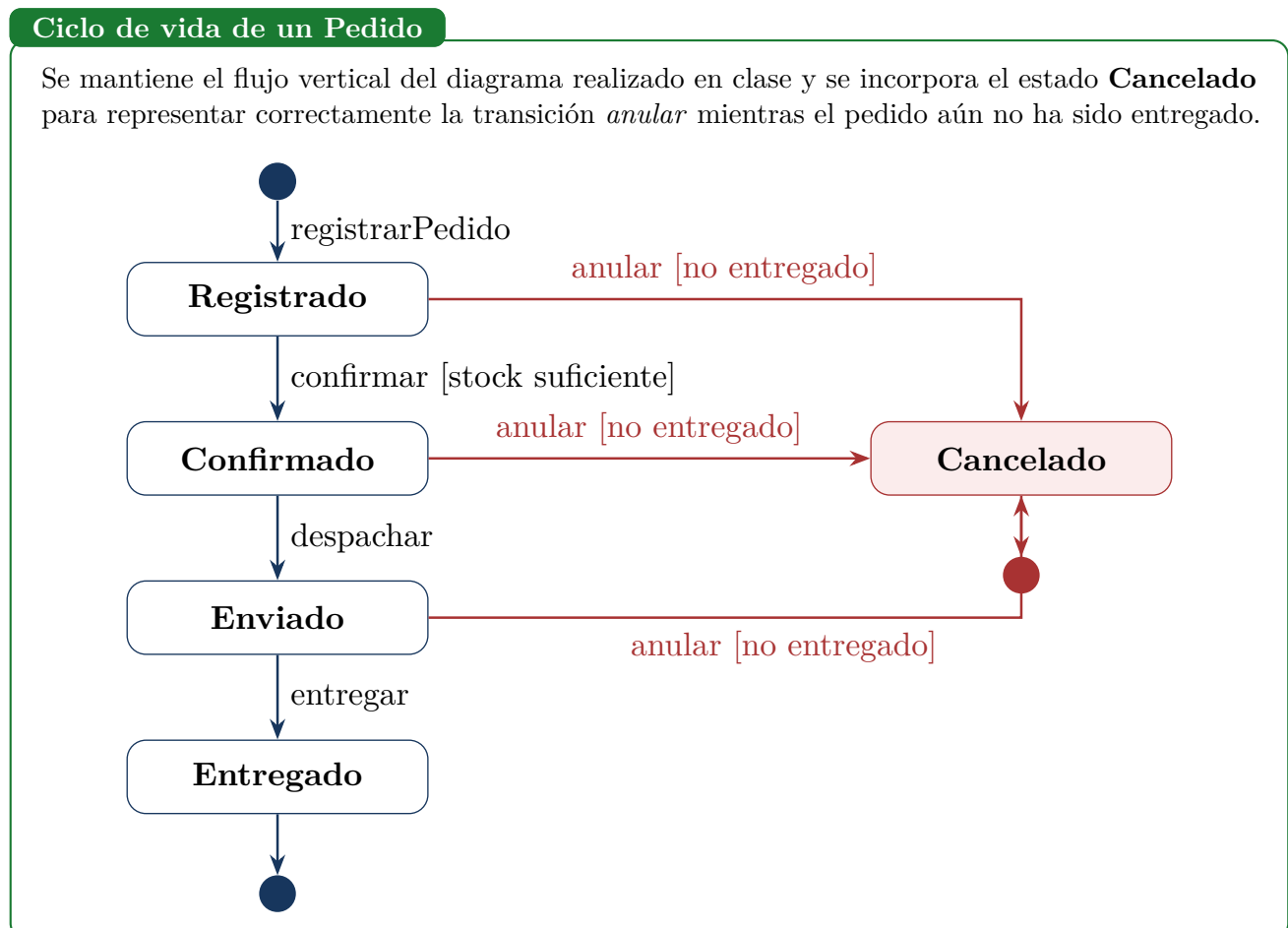
El modelo conserva la distribución del esquema desarrollado en clase: **Cliente** a la izquierda, **Pedido** al centro, **LíneaPedido** a la derecha y **Producto** debajo del Pedido. Los identificadores se encuentran marcados como PK.



P2. Modelo funcional - Diagrama de actividades UML



P3. Modelo de comportamiento - Máquina de estados UML



P4. Consistencia entre las tres perspectivas

Tabla de verificación cruzada

Evento P3	Acción / función P2	Elemento P1 modificado
registrarPedido	Registrar pedido	Pedido, LíneaPedido
verificarStock	Verificar stock	Producto.stock
confirmar	Confirmar pedido	Pedido.estado
despachar	Despachar pedido	Pedido.estado
entregar	Entregar pedido	Pedido.estado
anular	Anular pedido	Pedido.estado

P5. Especificación de requisitos con esquema de atributos

RF-01 - Registrar pedido

ID	RF-01
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Fuente	Tienda / Cliente
Estabilidad	Alta
Versión	1.0
Verificación	Prueba funcional

RF-02 - Verificar disponibilidad

ID	RF-02
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Fuente	Tienda
Estabilidad	Alta
Versión	1.0
Verificación	Prueba funcional

RNF-01 - Eficiencia de desempeño

ID	RNF-01
Prioridad	Media
Estado	Propuesto
Fuente	Tienda
Estabilidad	Media
Versión	1.0
Verificación	Prueba de rendimiento

RNF-02 - Seguridad

ID	RNF-02
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Fuente	Tienda
Estabilidad	Alta
Versión	1.0
Verificación	Prueba de seguridad

Enunciados de los requisitos

RF-01 - Registrar pedido. El sistema deberá registrar el pedido con los datos correspondientes.

RF-02 - Verificar disponibilidad. Cuando se solicite confirmar un pedido, el sistema deberá verificar el stock de todas las líneas; si existe disponibilidad deberá confirmar el pedido y, si existe un faltante, deberá notificarlo.

RNF-01 - Eficiencia de desempeño. Característica ISO/IEC 25010:2023: Eficiencia de desempeño. El 95 % de los registros de pedidos deberá completarse en menos de 3 segundos.

RNF-02 - Seguridad. Característica ISO/IEC 25010:2023: Seguridad. El sistema deberá proteger los datos personales del cliente, rechazando el 100 % de los intentos de acceso no autorizado.

P6. Priorización MoSCoW

Clasificación de los requisitos

Requisito	MoSCoW	Justificación
RF-01	Must Have	Registrar pedidos es la función principal del módulo.
RF-02	Must Have	Evita confirmar pedidos sin existencias disponibles.
RNF-01	Should Have	La rapidez mejora el servicio, aunque el registro puede funcionar superando ligeramente el límite.
RNF-02	Must Have	Los datos personales del cliente deben estar protegidos.

P7. Validación por inspección - Lista de comprobación 29148

Paso 1 - Registro de defectos

Req.	No ambiguo	Completo	Singular	Verificable	Factible
RF-01	No	No	Sí	No	Sí
RF-02	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
RNF-01	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
RNF-02	No	Sí	Sí	Sí	Sí

Paso 2 - Retrabajo

RF-01 corregido. Cuando el cliente envíe una solicitud válida, el sistema deberá crear un Pedido con identificador, fecha, total, cliente asociado y una o más líneas de pedido.

RNF-02 corregido. El sistema deberá impedir el acceso no autorizado a la cédula/RUC, nombre y correo del cliente, rechazando el 100 % de los intentos realizados por usuarios sin autorización.

P8. Pruebas de aceptación trazadas

Pruebas CP-01 a CP-04

Prueba	Req.	Tipo	Entrada	Criterio de éxito
CP-01	RF-01	Funcional	Cliente válido + productos	Se crea un Pedido con ID, fecha, total, cliente y líneas.
CP-02	RF-02	Funcional	Producto con stock insuficiente	El pedido no se confirma y se notifica el faltante.
CP-03	RNF-01	No funcional	Conjunto de solicitudes de pedidos	Al menos el 95 % se procesa en menos de 3 segundos.
CP-04	RNF-02	No funcional	Acceso sin autorización a datos del cliente	El 100 % de los accesos no autorizados son rechazados.

P9. Matriz de trazabilidad

RTM - Trazabilidad hacia atrás, hacia adelante y horizontal

Req.	Fuente	Modelo asociado	Prueba	Dependencia
RF-01	Cliente / Tienda	P1 Pedido-LíneaPedido + P2 Registrar	CP-01	–
RF-02	Tienda	P1 Producto.stock + P2 Verificar + P3 Confirmar	CP-02	Depende de RF-01
RNF-01	Tienda	P2 Registrar pedido	CP-03	Restringe RF-01
RNF-02	Tienda	P1 Cliente	CP-04	Restringe RF-01

- **Traza hacia atrás:** requisito → fuente.
- **Traza hacia adelante:** requisito → modelo → prueba.
- **Traza horizontal:** RF-02 depende de RF-01; RNF-01 y RNF-02 restringen RF-01.
- **Requisitos huérfanos:** ninguno; los cuatro requisitos poseen fuente, modelo asociado y prueba de aceptación.

P10. Gestión del cambio y línea base

Solicitud de Cambio CR-01

Solicitud	Modificar RNF-01 para reducir el tiempo requerido de registro de 3 segundos a 2 segundos.
Impacto	Afecta RNF-01, el proceso “Registrar pedido” de P2, la prueba CP-03 y la matriz P9. P1 y P3 no requieren modificación estructural.
Decisión CCB	Aprobada , después de comprobar su viabilidad.
Versión	RNF-01 cambia de v1.0 a v1.1.
Actualización	CP-03 debe comprobar que el 95 % de los registros se complete en menos de 2 segundos.

Línea base (Baseline) BL-1.1

Artefacto	Versión
ERS	v1.1
Diagrama de clases	v1.1
Diagrama de actividades	v1.1
Máquina de estados	v1.1
Matriz de trazabilidad (RTM)	v1.1
Pruebas de aceptación	v1.1